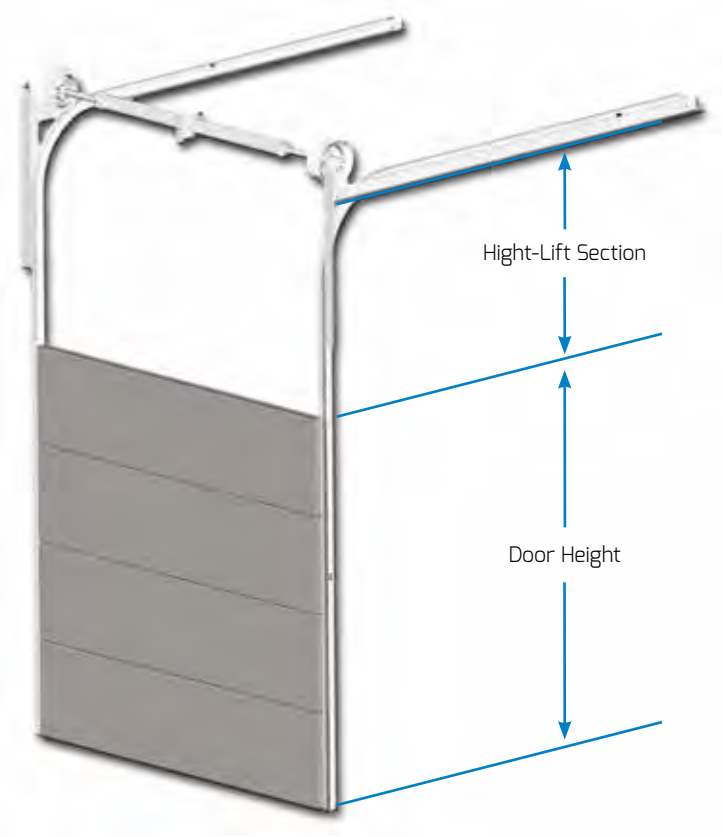
HIGH-LIFT DRUMS

HIGH-LIFT DOOR



FORMULAS	
FOR TRACK RADIUS = 15"	
Turns =	$\frac{\text{HMA}}{\text{Mullitplier}}$
Open weight =	$\frac{\text{Hight-Lift} + 9}{\text{Height}}$ X Weight
IPPT =	Multiplier X Weight

Note :

- Maximum door height = Amount of high lift + Capacity of flat portion.
- Door height - high-lift must not exceed capacity of the flat portion.

HIGH-LIFT DRUMS

The above illustrations are for reference only. Canimex can change the design of drums without notice.

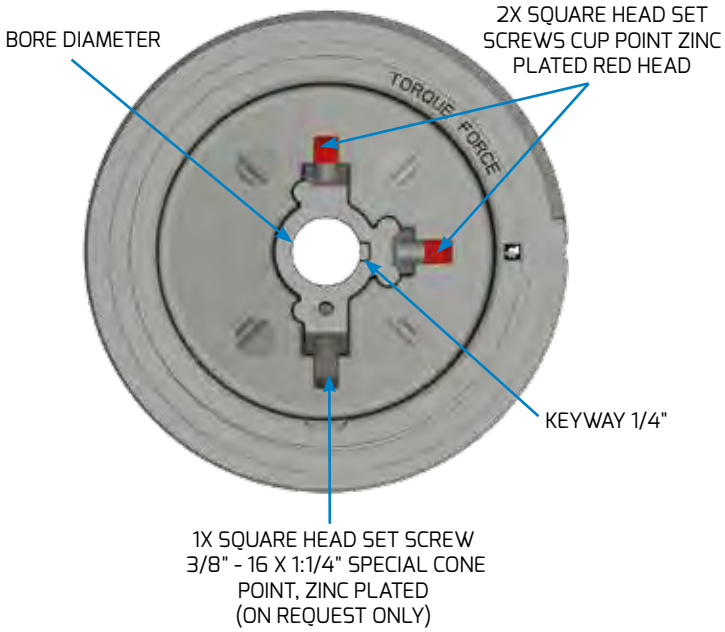
D800-120
(M203-3050)

D6375-164
(M162-4165)

The above illustrations are for reference only. Canimex can change the design of drums without notice.

PHYSICAL SPECIFICATIONS ON HIGH-LIFT DRUMS (IMPERIAL)

VIEW FROM SET SCREW SIDE

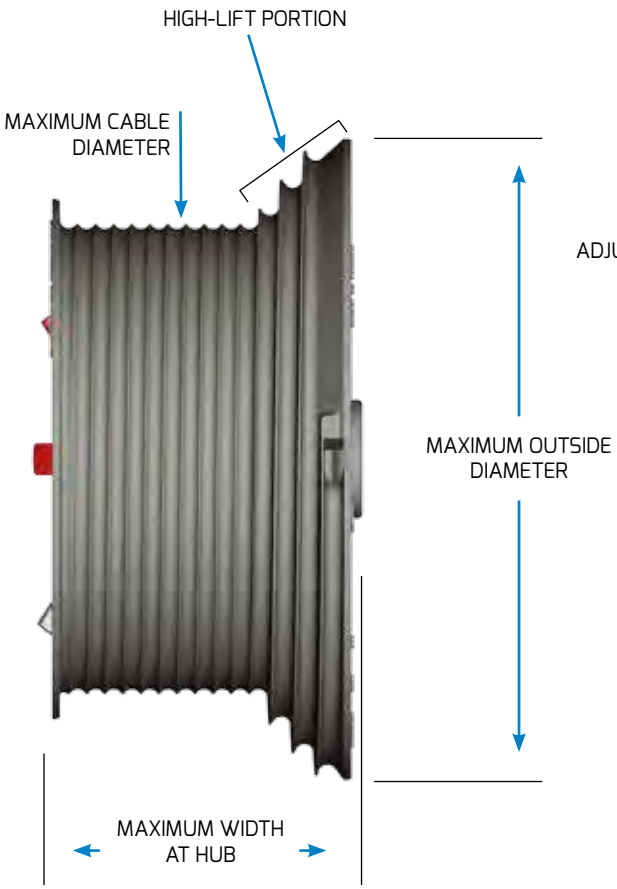


DRUM NAME	INACTIVE WRAPPING	DIMENSIONS						
HIGH-LIFT	NUMBER OF INACTIVE WRAPPING TURNS	BORE DIAMETER	BORE DIAMETER	MAXIMUM OUTSIDE DIAMETER	MAXIMUM WIDTH AT HUB	MAXIMUM CABLE DIAMETER	HIGH MOMENT ARM	FLAT MOMENT ARM
	Turns	1 in.	1:1/4 in.	in.	in.	in.	in.	in.
D400-54	1/2	X	N/A	5.98	3.03	5/32	See Multiplier Chart	2.078
D525-54	1/2	X	X	7.50	3.66	3/16		2.719
D575-120	1/2	X	X	9.38	3.71	3/16		2.969
D6375-164	1/2	X	X	11.00	6.09	1/4		3.313
D800-120	1/2	X	X	11.19	5.22	1/4		4.125

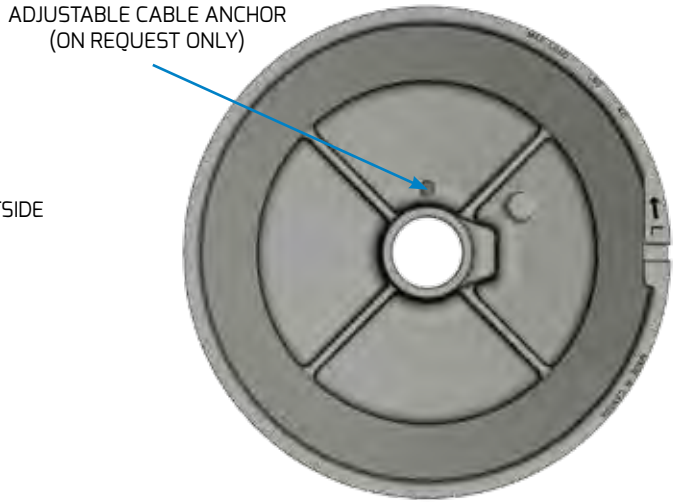
(1) To determine maximum door height capacity for a specific amount of high-lift, add the amount of high-lift to the capacity of the flat portion. Door height minus high-lift must not exceed capacity of flat portion.

PLEASE NOTE:

- Consult the Common Informations on Drums and Plugs section for the general notice.
- All data relates to Maximum Cable Diameter.
- All these drums must be used with a minimum of 1/2 turn of Inactive Wrapping for safety reasons.
- Cable end anchoring to the drum must meet Dasma 102.



VIEW FROM CABLE ENTRY SIDE



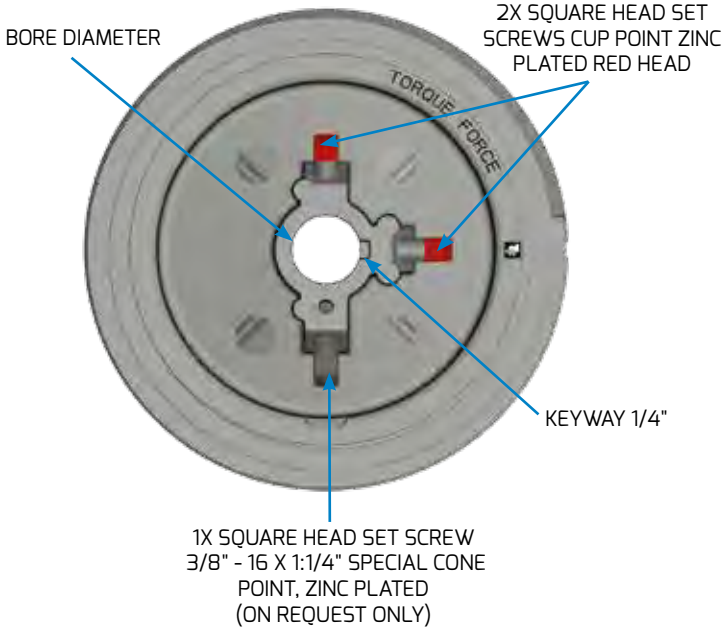
WRAPPING								MISCELLANEOUS			CABLE LENGHT RULE(2)	
MAX. HIGH-LIFT	MAX. DOOR HEIGHT	RATE OF RISE OF SPIRAL PORTION	REVOLUTIONS ON SPIRAL WITHOUT INACTIVE WRAPPING	TOTAL REVOLUTIONS INCLUDING INACTIVE WRAPPING	CIRCUM. OF FLAT PORTION	CABLE CAPACITY OF FLAT	TOTAL CABLE CAPACITY INCLUDING INACTIVE WRAPPING	MAX. WEIGHT PER DRUM	APPROX. SHIPPING WEIGHT (WITH 2 SET SCREWS)	SQUARE HEAD SET SCREW IF PRE-INST.	DISTANCE TO ADD FOR BUTTONS ON CABLE	DISTANCE TO ADD FOR ADJUSTABLE CABLE ANCHOR
in.	in.	in.	Turns	Turns	in.	in.	in.	lb	lb	in.	in.	in.
54	See Note (1) Below	0.220	3 1/2	13 1/4	13.06	121	184	275	1.2	3/8-16x1:1/4	63	72
54		0.313	2 3/4	13 3/4	17.08	179	245	500	2.1	3/8-16x1:1/4	66	75
120		0.313	5	13 1/4	18.65	145	277	500	2.7	3/8-16x1:1/4	133	144
164		0.345	6	17 1/2	20.81	229	410	800	7.9	3/8-16x1:1/2	182	195
120		0.313	4	14 3/4	25.92	266	402	1100	9.4	3/8-16x1:1/2	137	150

(2) Distance from cable attachment point on the door to shaft center line + "value on table" - amount of high-lift.

- Recommended seating torque on set screws: 240 lb-in.
- Maximum torque on set screws: 300 lb-in except for third set screw anchoring where the maximum torque is 180 lb-in.
- IPPT: Multiplier X Door Weight.
- Drums must be assembled on a torsion shaft that meets Dasma 102. If drums are used with a solid shaft, a 3:3/4" bent key or 3" straight key must be assembled on the set screw side of the drum (except for D800-120 that must be used with a 4:3/4" bent key or 4" straight key. Please refer to canimex drawing 20772-P1, 20994-P1 and 24657-P2 for shaft specifications and to technical document DT-020 for key insertion.
- Data for reference only. Please consult the FCUO drawing for the latest specifications.

PHYSICAL SPECIFICATIONS ON HIGH-LIFT DRUMS (METRIC)

VIEW FROM SET SCREW SIDE

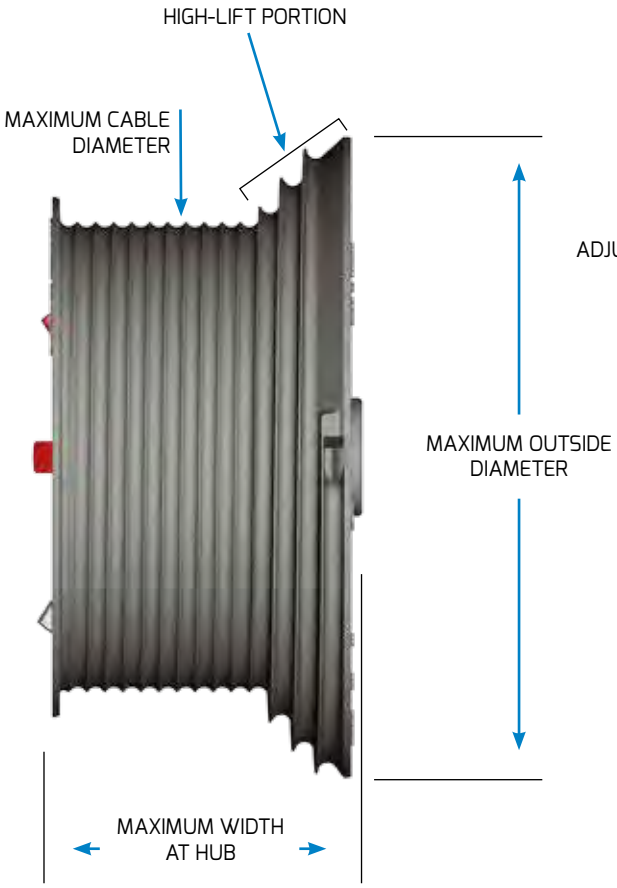


DRUM NAME	INACTIVE WRAPPING	DIMENSIONS						
HIGH-LIFT	NUMBER OF INACTIVE WRAPPING TURNS	BORE DIAMETER	BORE DIAMETER	MAXIMUM OUTSIDE DIAMETER	MAXIMUM WIDTH AT HUB	MAXIMUM CABLE DIAMETER	HIGH MOMENT ARM	FLAT MOMENT ARM
	Turns	25.4 mm	31.75 mm	mm	mm	mm	mm	mm
M102-1375	1/2	X	N/A	151.9	77.0	4	See Multiplier Chart	52.80
M134-1375	1/2	X	X	190.5	93.0	5		69.18
M146-3050	1/2	X	X	238.1	94.2	5		75.53
M162-4165	1/2	X	X	279.4	154.7	6		83.96
M203-3050	1/2	X	X	284.2	132.6	6		104.60

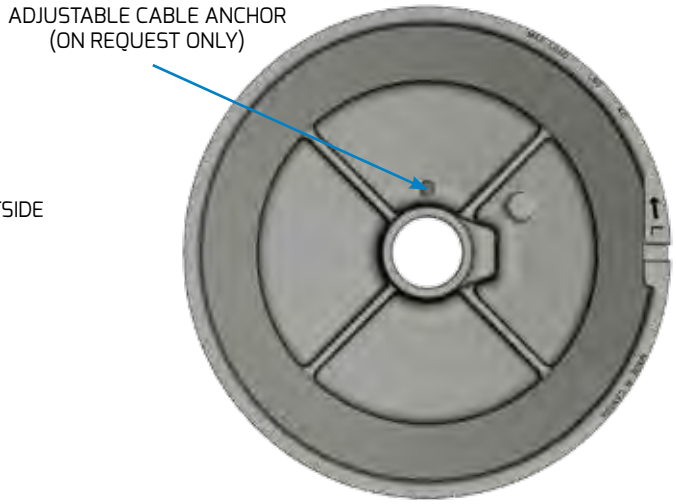
(1) To determine maximum door height capacity for a specific amount of high-lift, add the amount of high-lift to the capacity of the flat portion. Door height minus high-lift must not exceed capacity of flat portion.

PLEASE NOTE:

- Consult the Common Informations on Drums and Plugs section for the general notice.
- All data relates to Maximum Cable Diameter.
- All these drums must be used with a minimum of 1/2 turn of Inactive Wrapping for safety reasons.
- Cable end anchoring to the drum must meet Dasma 102.



VIEW FROM CABLE ENTRY SIDE



WRAPPING								MISCELLANEOUS			CABLE LENGHT RULE(2)	
MAX. HIGH-LIFT	MAX. DOOR HEIGHT	RATE OF RISE OF SPIRAL PORTION	REVOLUTIONS ON SPIRAL WITHOUT INACTIVE WRAPPING	TOTAL REVOLUTIONS INCLUDING INACTIVE WRAPPING	CIRCUM. OF FLAT PORTION	CABLE CAPACITY OF FLAT	TOTAL CABLE CAPACITY INCLUDING INACTIVE WRAPPING	MAX. WEIGHT PER DRUM	APPROX. SHIPPING WEIGHT (WITH 2 SET SCREWS)	SQUARE HEAD SET SCREW IF PRE-INST.	DISTANCE TO ADD FOR BUTTONS ON CABLE	DISTANCE TO ADD FOR ADJUSTABLE CABLE ANCHOR
mm	mm	mm	Turns	Turns	mm	mm	mm	kg	kg	mm	mm	mm
1376	See Note (1) Below	5.59	3 1/2	13 1/4	331.8	3069	4672	125	1.1	3/8-16x1:1/4	1600	1830
1384		7.94	2 3/4	13 3/4	434.6	4564	6233	227	1.9	3/8-16x1:1/4	1677	1905
2996		7.94	5	13 1/4	474.5	3678	7036	227	2.5	3/8-16x1:1/4	3380	3657
4156		8.76	6	17 1/2	527.6	5803	10388	363	6.7	3/8-16x1:1/2	4623	4950
3028		7.95	4	14 3/4	657.2	6737	10193	500	8.5	3/8-16x1:1/2	3480	3810

(2) Distance from cable attachment point on the door to shaft center line + "value on table" - amount of high-lift.

- Recommended seating torque on set screws: 27 Nm.
- Maximum torque on set screws: 34 Nm except for third set screw anchoring where the maximum torque is 20 Nm.
- IPPT: Multiplier X Door Weight.
- Drums must be assembled on a torsion shaft that meets Dasma 102. If drums are used with a solid shaft, a 3:3/4" bent key or 3" straight key must be assembled on the set screw side of the drum (except for D800-120 that must be used with a 4:3/4" bent key or 4" straight key. Please refer to canimex drawing 19478-P1, 19479-P1, 24191-P1, 24192-P1 and 19477-P1 for shaft specifications and to technical document DT-020 for key insertion.
- Data for reference only. Please consult the FCUO drawing for the latest specifications.

D400-54

MULTIPLIER FOR HIGH-LIFT DRUM

			72"			78"			84"			90"		
			6'0"			6'6"			7'0"			7'6"		
HI-LIFT (inch.)	H.M.A.	REV OF SPIRAL	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR
0	2.0780	0.0000	0.3297	6.3	0.3297	0.3077	6.8	0.3077	0.2884	7.2	0.2884	0.2713	7.7	0.2713
3	2.1277	0.2271	0.3232	6.6	0.3140	0.3028	7.0	0.2943	0.2847	7.5	0.2769	0.2686	7.9	0.2613
6	2.1763	0.4489	0.3168	6.9	0.2983	0.2979	7.3	0.2809	0.2811	7.7	0.2653	0.2659	8.2	0.2512
9	2.2238	0.6659	0.3104	7.2	0.2826	0.2931	7.6	0.2676	0.2775	8.0	0.2538	0.2632	8.4	0.2412
12	2.2704	0.8784	0.3040	7.5	0.2669	0.2884	7.9	0.2542	0.2739	8.3	0.2422	0.2606	8.7	0.2311
15	2.3160	1.0866	0.2977	7.8	0.2512	0.2836	8.2	0.2408	0.2703	8.6	0.2307	0.2579	9.0	0.2211
18	2.3607	1.2908	0.2914	8.1	0.2355	0.2789	8.5	0.2274	0.2668	8.8	0.2192	0.2553	9.2	0.2110
21	2.4046	1.4912	0.2851	8.4	0.2198	0.2741	8.8	0.2141	0.2632	9.1	0.2076	0.2526	9.5	0.2010
24	2.4477	1.6880	0.2787	8.8	0.2041	0.2693	9.1	0.2007	0.2596	9.4	0.1961	0.2500	9.8	0.1909
27	2.4900	1.8814	0.2723	9.1	0.1884	0.2645	9.4	0.1873	0.2560	9.7	0.1846	0.2473	10.1	0.1809
30	2.5317	2.0716	0.2659	9.5	0.1727	0.2597	9.7	0.1739	0.2524	10.0	0.1730	0.2447	10.3	0.1708
33	2.5726	2.2587	0.2594	9.9	0.1570	0.2548	10.1	0.1605	0.2488	10.3	0.1615	0.2420	10.6	0.1608
36	2.6130	2.4428	0.2527	10.3	0.1413	0.2499	10.5	0.1472	0.2451	10.7	0.1500	0.2393	10.9	0.1507
39	2.6527	2.6242	0.2460	10.8	0.1256	0.2449	10.8	0.1338	0.2414	11.0	0.1384	0.2365	11.2	0.1407
42	2.6918	2.8028	0.2392	11.3	0.1099	0.2398	11.2	0.1204	0.2376	11.3	0.1269	0.2337	11.5	0.1306
45	2.7304	2.9790	0.2322	11.8	0.0942	0.2346	11.6	0.1070	0.2337	11.7	0.1154	0.2309	11.8	0.1206
48	2.7684	3.1526	0.2251	12.3	0.0785	0.2293	12.1	0.0936	0.2298	12.0	0.1038	0.2280	12.1	0.1105
51	2.8059	3.3239	0.2178	12.9	0.0628	0.2239	12.5	0.0803	0.2259	12.4	0.0923	0.2251	12.5	0.1005
54	2.8430	3.4930	0.2103	13.5	0.0471	0.2184	13.0	0.0669	0.2218	12.8	0.0807	0.2221	12.8	0.0904

ZERO BALANCE POINT:

Over 20%

Between 10% and 20%

Under 10%

96"			102"			108"			114"			120"		
8'0"			8'6"			9'0"			9'6"			10'0"		
MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR
0.2561	8.1	0.2561	0.2425	8.6	0.2425	0.2303	9.0	0.2303	0.2192	9.5	0.2192	0.2091	9.9	0.2091
0.2541	8.4	0.2473	0.2411	8.8	0.2347	0.2294	9.3	0.2233	0.2187	9.7	0.2129	0.2090	10.2	0.2035
0.2522	8.6	0.2385	0.2398	9.1	0.2269	0.2285	9.5	0.2163	0.2182	10.0	0.2067	0.2088	10.4	0.1978
0.2503	8.9	0.2296	0.2384	9.3	0.2191	0.2276	9.8	0.2093	0.2177	10.2	0.2004	0.2086	10.7	0.1922
0.2483	9.1	0.2208	0.2371	9.6	0.2112	0.2267	10.0	0.2024	0.2172	10.5	0.1942	0.2084	10.9	0.1865
0.2464	9.4	0.2120	0.2357	9.8	0.2034	0.2259	10.3	0.1954	0.2167	10.7	0.1879	0.2082	11.1	0.1089
0.2445	9.7	0.2031	0.2344	10.1	0.1956	0.2250	10.5	0.1884	0.2162	10.9	0.1816	0.2080	11.4	0.1752
0.2426	9.9	0.1943	0.2331	10.3	0.1878	0.2241	10.7	0.1814	0.2157	11.1	0.1754	0.2078	11.6	0.1696
0.2407	10.2	0.1855	0.2317	10.6	0.1799	0.2232	11.0	0.1745	0.2151	11.4	0.1691	0.2075	11.8	0.1639
0.2387	10.4	0.1766	0.2304	10.8	0.1721	0.2223	11.2	0.1675	0.2146	11.6	0.1628	0.2073	12.0	0.1583
0.2368	10.7	0.1678	0.2290	11.1	0.1643	0.2214	11.4	0.1605	0.2141	11.8	0.1566	0.2071	12.2	0.1526
0.2348	11.0	0.1590	0.2276	11.3	0.1565	0.2205	11.7	0.1535	0.2135	12.0	0.1503	0.2068	12.4	0.1470
0.2329	11.2	0.1501	0.2262	11.6	0.1486	0.2196	11.9	0.1465	0.2130	12.3	0.1440	0.2066	12.6	0.1413
0.2309	11.5	0.1413	0.2248	11.8	0.1408	0.2186	12.1	0.1396	0.2124	12.5	0.1378	0.2063	12.9	0.1357
0.2288	11.8	0.1325	0.2234	12.0	0.1330	0.2177	12.4	0.1326	0.2119	12.7	0.1315	0.2061	13.1	0.1300
0.2268	12.0	0.1236	0.2220	12.3	0.1252	0.2167	12.6	0.1256	0.2113	12.9	0.1253	0.2058	13.3	0.1244
0.2247	12.3	0.1148	0.2205	12.6	0.1174	0.2158	12.8	0.1186	0.2107	13.1	0.1190	0.2055	13.5	0.1187
0.2226	12.6	0.1060	0.2190	12.8	0.1095	0.2148	13.1	0.1117	0.2101	13.4	0.1127	0.2053	13.7	0.1130
0.2205	12.9	0.0971	0.2175	13.1	0.1017	0.2138	13.3	0.1047	0.2095	13.6	0.1065	0.2050	13.9	0.1074

D400-54 (CONTINUED)

MULTIPLIER FOR HIGH-LIFT DRUM

			126			132			138			144		
			10'6"			11'0"			11'6"			12'0"		
HI-LIFT (INCH.)	H.M.A.	REV OF SPIRAL	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR
0	2,0780	0,0000	---	---	---	---	----	----	---	----	----	---	----	----
3	2,1277	0,2271	---	---	---	---	----	----	---	----	----	---	----	----
6	2,1763	0,4489	0.2001	10.9	0.1897	---	----	----	---	----	----	---	----	----
9	2,2238	0,6659	0.2002	11.1	0.1846	---	----	----	---	----	----	---	----	----
12	2,2704	0,8784	0.2002	11.3	0.1794	0,1926	11,8	0,1728	---	----	----	---	----	----
15	2,3160	1,0866	0.2003	11.6	0.1743	0,1929	12,0	0,1682	---	----	----	---	----	----
18	2,3607	1,2908	0.2003	11.8	0.1692	0,1931	12,2	0,1635	0,1864	12,7	0,1581	---	----	----
21	2,4046	1,4912	0.2003	12.0	0.1641	0,1934	12,4	0,1588	0,1868	12,9	0,1539	---	----	----
24	2,4477	1,6880	0.2004	12.2	0.1589	0,1936	12,6	0,1542	0,1872	13,1	0,1496	0,1812	13,5	0,1452
27	2,4900	1,8814	0.2004	12.4	0.1538	0,1938	12,8	0,1495	0,1876	13,3	0,1453	0,1817	13,7	0,1413
30	2,5317	2,0716	0.2004	12.6	0.1487	0,1940	13,0	0,1448	0,1880	13,5	0,1410	0,1823	13,9	0,1374
33	2,5726	2,2587	0.2004	12.8	0.1436	0,1942	13,2	0,1401	0,1884	13,7	0,1368	0,1828	14,1	0,1335
36	2,6130	2,4428	0.2004	13.0	0.1384	0,1944	13,4	0,1355	0,1887	13,8	0,1325	0,1833	14,3	0,1295
39	2,6527	2,6242	0.2004	13.2	0.1333	0,1946	13,6	0,1308	0,1891	14,0	0,1282	0,1838	14,4	0,1256
42	2,6918	2,8028	0.2004	13.4	0.1282	0,1948	13,8	0,1261	0,1894	14,2	0,1239	0,1843	14,6	0,1217
45	2,7304	2,9790	0.2004	13.6	0.1230	0,1950	14,0	0,1215	0,1898	14,4	0,1197	0,1847	14,8	0,1178
48	2,7684	3,1526	0.2003	13.8	0.1179	0,1952	14,2	0,1168	0,1901	14,6	0,1154	0,1852	14,9	0,1138
51	2,8059	3,3239	0.2003	14.0	0.1128	0,1954	14,4	0,1121	0,1905	14,7	0,1111	0,1857	15,1	0,1099
54	2,8430	3,4930	0.2003	14.2	0.1077	0,1955	14,5	0,1074	0,1908	14,9	0,1068	0,1862	15,3	0,1060

ZERO BALANCE POINT:

Over 20%

Between 10% and 20%

Under 10%

150			156			162			168			174		
12'6"			13'0"			13'6"			14'0"			14'6"		
MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR
---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
0,1768	14,3	0,1338	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
0,1774	14,5	0,1302	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
0,1781	14,7	0,1266	0,1731	15,1	0,1237	---	----	----	---	----	----	---	----	----
0,1787	14,8	0,1230	0,1738	15,3	0,1204	---	----	----	---	----	----	---	----	----
0,1793	15,0	0,1194	0,1745	15,4	0,1171	0,1699	15,8	0,1148	---	----	----	---	----	----
0,1799	15,2	0,1158	0,1752	15,6	0,1137	0,1707	16,0	0,1117	---	----	----	---	----	----
0,1805	15,3	0,1121	0,1759	15,7	0,1104	0,1714	16,1	0,1086	0,1672	16,6	0,1067	---	----	----
0,1811	15,5	0,1085	0,1766	15,9	0,1070	0,1722	16,3	0,1054	0,1680	16,7	0,1038	---	----	----
0,1817	15,7	0,1049	0,1772	16,0	0,1037	0,1730	16,4	0,1023	0,1688	16,8	0,1009	0,1648	17,2	0,0995

D525-54

MULTIPLIER FOR HIGH-LIFT DRUM

			72"			78"			84"			90"		
			6'0"			6'6"			7'0"			7'6"		
HI-LIFT (inch.)	H.M.A.	REV OF SPIRAL	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR
0	2.7188	0.0000	0,5644	4,8	0,5644	0,5267	5,2	0,5267	0,4937	5,5	0,4937	0,4644	5,9	0,4644
3	2.7731	0.1739	0,5507	5,0	0,5376	0,5159	5,4	0,5038	0,4851	5,7	0,4739	0,4577	6,1	0,4472
6	2.8264	0.3444	0,5371	5,3	0,5107	0,5053	5,6	0,4809	0,4767	5,9	0,4542	0,4511	6,3	0,4300
9	2.8787	0.5118	0,5236	5,5	0,4838	0,4947	5,8	0,4580	0,4684	6,1	0,4344	0,4445	6,5	0,4128
12	2.9301	0.6762	0,5102	5,7	0,4569	0,4842	6,1	0,4351	0,4601	6,4	0,4147	0,4379	6,7	0,3956
15	2.9806	0.8377	0,4969	6,0	0,4300	0,4737	6,3	0,4122	0,4519	6,6	0,3949	0,4314	6,9	0,3784
18	3.0302	0.9966	0,4836	6,3	0,4032	0,4633	6,5	0,3893	0,4437	6,8	0,3752	0,4250	7,1	0,3612
21	3.0791	1.1529	0,4703	6,5	0,3763	0,4529	6,8	0,3664	0,4355	7,1	0,3554	0,4185	7,4	0,3440
24	3.1272	1.3068	0,4569	6,8	0,3494	0,4425	7,1	0,3435	0,4273	7,3	0,3357	0,4120	7,6	0,3268
27	3.1745	1.4583	0,4435	7,2	0,3225	0,4320	7,3	0,3206	0,4190	7,6	0,3159	0,4055	7,8	0,3096
30	3.2212	1.6076	0,4300	7,5	0,2957	0,4215	7,6	0,2977	0,4108	7,8	0,2962	0,3990	8,1	0,2924
33	3.2672	1.7548	0,4164	7,8	0,2688	0,4108	8,0	0,2748	0,4025	8,1	0,2765	0,3925	8,3	0,2752
36	3.3125	1.8999	0,4026	8,2	0,2419	0,4001	8,3	0,2519	0,3941	8,4	0,2567	0,3859	8,6	0,2580
39	3.3573	2.0431	0,3886	8,6	0,2150	0,3893	8,6	0,2290	0,3856	8,7	0,2370	0,3793	8,9	0,2408
42	3.4014	2.1844	0,3745	9,1	0,1881	0,3783	9,0	0,2061	0,3771	9,0	0,2172	0,3726	9,1	0,2236
45	3.4450	2.3239	0,3601	9,6	0,1613	0,3672	9,4	0,1832	0,3684	9,4	0,1975	0,3658	9,4	0,2064
48	3.4881	2.4616	0,3454	10,1	0,1344	0,3559	9,8	0,1603	0,3596	9,7	0,1777	0,3590	9,7	0,1892
51	3.5306	2.5977	0,3305	10,7	0,1075	0,3445	10,2	0,1374	0,3507	10,1	0,1580	0,3520	10,0	0,1720
54	3.5726	2.7321	0,3153	11,3	0,0806	0,3328	10,7	0,1145	0,3417	10,5	0,1382	0,3450	10,4	0,1548

ZERO BALANCE POINT:

Over 20%

Between 10% and 20%

Under 10%

96"			102"			108"			114"			120"		
8'0"			8'6"			9'0"			9'6"			10'0"		
MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR
0,4384	6,2	0,4384	0,4152	6,5	0,4152	0,3942	6,9	0,3942	0,3752	7,2	0,3752	0,3580	7,6	0,3580
0,4331	6,4	0,4233	0,4110	6,7	0,4018	0,3910	7,1	0,3823	0,3728	7,4	0,3645	0,3562	7,8	0,3483
0,4279	6,6	0,4082	0,4069	6,9	0,3884	0,3878	7,3	0,3703	0,3703	7,6	0,3538	0,3543	8,0	0,3387
0,4227	6,8	0,3931	0,4028	7,1	0,3750	0,3846	7,5	0,3584	0,3679	7,8	0,3431	0,3525	8,2	0,3290
0,4175	7,0	0,3780	0,3987	7,3	0,3616	0,3814	7,7	0,3464	0,3655	8,0	0,3324	0,3507	8,4	0,3193
0,4124	7,2	0,3628	0,3947	7,6	0,3482	0,3783	7,9	0,3345	0,3631	8,2	0,3216	0,3489	8,5	0,3096
0,4073	7,4	0,3477	0,3907	7,8	0,3348	0,3752	8,1	0,3225	0,3607	8,4	0,3109	0,3471	8,7	0,3000
0,4022	7,7	0,3326	0,3867	8,0	0,3214	0,3721	8,3	0,3106	0,3583	8,6	0,3002	0,3453	8,9	0,2903
0,3971	7,9	0,3175	0,3827	8,2	0,3080	0,3690	8,5	0,2986	0,3559	8,8	0,2895	0,3435	9,1	0,2806
0,3920	8,1	0,3024	0,3787	8,4	0,2946	0,3659	8,7	0,2867	0,3535	9,0	0,2788	0,3417	9,3	0,2709
0,3869	8,3	0,2873	0,3747	8,6	0,2812	0,3627	8,9	0,2747	0,3511	9,2	0,2680	0,3400	9,5	0,2613
0,3817	8,6	0,2721	0,3707	8,8	0,2678	0,3596	9,1	0,2628	0,3487	9,4	0,2573	0,3382	9,7	0,2516
0,3766	8,8	0,2570	0,3666	9,0	0,2545	0,3565	9,3	0,2509	0,3463	9,6	0,2466	0,3364	9,8	0,2419
0,3714	9,0	0,2419	0,3626	9,3	0,2411	0,3533	9,5	0,2389	0,3439	9,8	0,2359	0,3345	10,0	0,2322
0,3661	9,3	0,2268	0,3585	9,5	0,2277	0,3501	9,7	0,2270	0,3415	10,0	0,2251	0,3327	10,2	0,2225
0,3608	9,5	0,2117	0,3543	9,7	0,2143	0,3469	9,9	0,2150	0,3390	10,2	0,2144	0,3309	10,4	0,2129
0,3555	9,8	0,1965	0,3501	10,0	0,2009	0,3437	10,1	0,2031	0,3365	10,4	0,2037	0,3290	10,6	0,2032
0,3500	10,1	0,1814	0,3459	10,2	0,1875	0,3404	10,4	0,1911	0,3340	10,6	0,1930	0,3271	10,8	0,1935
0,3445	10,4	0,1663	0,3416	10,5	0,1741	0,3371	10,6	0,1792	0,3315	10,8	0,1823	0,3252	11,0	0,1838

D525-54 (CONTINUED)

MULTIPLIER FOR HIGH-LIFT DRUM

			126"			132"			138"			144"		
			10'6"			11'0"			11'6"			12'0"		
HI-LIFT (INCH.)	H.M.A.	REV OF SPRIRAL	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR
0	2.7188	0.0000	0,3423	7,9	0,3423	0,3279	8,3	0,3279	0,3146	8,6	0,3146	0,3024	9,0	0,3024
3	2.7731	0.1739	0,3409	8,1	0,3335	0,3270	8,5	0,3199	0,3141	8,8	0,3073	0,3022	9,2	0,2957
6	2.8264	0.3444	0,3396	8,3	0,3247	0,3261	8,7	0,3119	0,3136	9,0	0,3000	0,3019	9,4	0,2889
9	2.8787	0.5118	0,3383	8,5	0,3159	0,3252	8,9	0,3039	0,3130	9,2	0,2927	0,3017	9,5	0,2822
12	2.9301	0.6762	0,3370	8,7	0,3072	0,3243	9,0	0,2959	0,3125	9,4	0,2853	0,3015	9,7	0,2755
15	2.9806	0.8377	0,3357	8,9	0,2984	0,3234	9,2	0,2879	0,3120	9,6	0,2780	0,3013	9,9	0,2688
18	3.0302	0.9966	0,3344	9,1	0,2896	0,3226	9,4	0,2799	0,3115	9,7	0,2707	0,3010	10,1	0,2621
21	3.0791	1.1529	0,3331	9,2	0,2808	0,3217	9,6	0,2719	0,3109	9,9	0,2634	0,3008	10,2	0,2553
24	3.1272	1.3068	0,3318	9,4	0,2721	0,3208	9,7	0,2639	0,3104	10,1	0,2561	0,3006	10,4	0,2486
27	3.1745	1.4583	0,3306	9,6	0,2633	0,3199	9,9	0,2559	0,3099	10,2	0,2488	0,3003	10,6	0,2419
30	3.2212	1.6076	0,3293	9,8	0,2545	0,3190	10,1	0,2479	0,3093	10,4	0,2414	0,3001	10,7	0,2352
33	3.2672	1.7548	0,3280	10,0	0,2457	0,3182	10,3	0,2399	0,3088	10,6	0,2341	0,2998	10,9	0,2285
36	3.3125	1.8999	0,3266	10,1	0,2370	0,3173	10,4	0,2319	0,3082	10,7	0,2268	0,2995	11,1	0,2217
39	3.3573	2.0431	0,3253	10,3	0,2282	0,3164	10,6	0,2239	0,3077	10,9	0,2195	0,2993	11,2	0,2150
42	3.4014	2.1844	0,3240	10,5	0,2194	0,3154	10,8	0,2159	0,3071	11,1	0,2122	0,2990	11,4	0,2083
45	3.4450	2.3239	0,3227	10,7	0,2106	0,3145	11,0	0,2079	0,3065	11,2	0,2049	0,2987	11,5	0,2016
48	3.4881	2.4616	0,3213	10,9	0,2019	0,3136	11,1	0,1999	0,3060	11,4	0,1975	0,2984	11,7	0,1949
51	3.5306	2.5977	0,3200	11,0	0,1931	0,3127	11,3	0,1919	0,3054	11,6	0,1902	0,2982	11,8	0,1881
54	3.5726	2.7321	0,3186	11,2	0,1843	0,3117	11,5	0,1839	0,3048	11,7	0,1829	0,2979	12,0	0,1814

ZERO BALANCE POINT:

Over 20%

Between 10% and 20%

Under 10%

150"			156"			162"			168"			174"		
12'6"			13'0"			13'6"			14'0"			14'6"		
MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR
0,2911	9,3	0,2911	0,2805	9,7	0,2805	0,2708	10,0	0,2708	0,2616	10,4	0,2616	0,2531	10,7	0,2531
0,2911	9,5	0,2849	0,2808	9,9	0,2748	0,2712	10,2	0,2655	0,2623	10,6	0,2567	0,2539	10,9	0,2485
0,2912	9,7	0,2787	0,2811	10,1	0,2691	0,2717	10,4	0,2601	0,2629	10,8	0,2518	0,2546	11,1	0,2439
0,2912	9,9	0,2725	0,2813	10,2	0,2634	0,2721	10,6	0,2548	0,2635	10,9	0,2468	0,2554	11,3	0,2393
0,2912	10,1	0,2663	0,2816	10,4	0,2576	0,2726	10,8	0,2495	0,2641	11,1	0,2419	0,2561	11,4	0,2347
0,2912	10,2	0,2601	0,2818	10,6	0,2519	0,2730	10,9	0,2442	0,2647	11,3	0,2370	0,2568	11,6	0,2301
0,2913	10,4	0,2539	0,2821	10,7	0,2462	0,2734	11,1	0,2389	0,2652	11,4	0,2320	0,2575	11,8	0,2255
0,2913	10,6	0,2477	0,2823	10,9	0,2405	0,2738	11,2	0,2336	0,2658	11,6	0,2271	0,2582	11,9	0,2209
0,2913	10,7	0,2415	0,2825	11,1	0,2347	0,2742	11,4	0,2283	0,2663	11,7	0,2222	0,2589	12,1	0,2163
0,2913	10,9	0,2353	0,2827	11,2	0,2290	0,2746	11,6	0,2230	0,2669	11,9	0,2172	0,2596	12,2	0,2117
0,2913	11,1	0,2291	0,2829	11,4	0,2233	0,2750	11,7	0,2177	0,2674	12,0	0,2123	0,2602	12,4	0,2071
0,2913	11,2	0,2229	0,2831	11,5	0,2176	0,2753	11,9	0,2124	0,2679	12,2	0,2073	0,2609	12,5	0,2025
0,2912	11,4	0,2167	0,2833	11,7	0,2118	0,2757	12,0	0,2071	0,2684	12,3	0,2024	0,2615	12,7	0,1979
0,2912	11,5	0,2105	0,2835	11,8	0,2061	0,2761	12,2	0,2017	0,2690	12,5	0,1975	0,2621	12,8	0,1933
0,2912	11,7	0,2044	0,2837	12,0	0,2004	0,2764	12,3	0,1964	0,2695	12,6	0,1925	0,2628	12,9	0,1887
0,2912	11,8	0,1982	0,2838	12,1	0,1947	0,2768	12,4	0,1911	0,2700	12,8	0,1876	0,2634	13,1	0,1841
0,2911	12,0	0,1920	0,2840	12,3	0,1889	0,2771	12,6	0,1858	0,2705	12,9	0,1827	0,2640	13,2	0,1795
0,2911	12,1	0,1858	0,2842	12,4	0,1832	0,2775	12,7	0,1805	0,2709	13,0	0,1777	0,2647	13,3	0,1749
0,2910	12,3	0,1796	0,2843	12,6	0,1775	0,2778	12,9	0,1752	0,2714	13,2	0,1728	0,2653	13,5	0,1703

D525-54 (CONTINUED)

MULTIPLIER FOR HIGH-LIFT DRUM

			180"			186"			192"			198"		
			15'0"			15'6"			16'0"			16'6"		
HI-LIFT (INCH.)	H.M.A.	REV OF SPIRAL	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR
0	2.7188	0.0000	0,2451	11,1	0,2451	---	----	----	---	----	----	---	----	----
3	2.7731	0.1739	0,2460	11,3	0,2408	---	----	----	---	----	----	---	----	----
6	2.8264	0.3444	0,2469	11,4	0,2365	0,2396	11,8	0,2296	---	----	----	---	----	----
9	2.8787	0.5118	0,2478	11,6	0,2322	0,2406	12,0	0,2255	---	----	----	---	----	----
12	2.9301	0.6762	0,2486	11,8	0,2279	0,2415	12,1	0,2215	0,2348	12,5	0,2154	---	----	----
15	2.9806	0.8377	0,2494	12,0	0,2236	0,2424	12,3	0,2175	0,2358	12,6	0,2117	---	----	----
18	3.0302	0.9966	0,2502	12,1	0,2193	0,2433	12,5	0,2135	0,2368	12,8	0,2079	0,2306	13,1	0,2026
21	3.0791	1.1529	0,2510	12,3	0,2150	0,2442	12,6	0,2094	0,2378	12,9	0,2041	0,2316	13,3	0,1990
24	3.1272	1.3068	0,2518	12,4	0,2107	0,2451	12,8	0,2054	0,2387	13,1	0,2003	0,2327	13,4	0,1955
27	3.1745	1.4583	0,2526	12,6	0,2064	0,2460	12,9	0,2014	0,2397	13,2	0,1965	0,2337	13,6	0,1919
30	3.2212	1.6076	0,2534	12,7	0,2021	0,2469	13,0	0,1973	0,2406	13,4	0,1928	0,2347	13,7	0,1884
33	3.2672	1.7548	0,2541	12,9	0,1978	0,2477	13,2	0,1933	0,2416	13,5	0,1890	0,2357	13,9	0,1848
36	3.3125	1.8999	0,2549	13,0	0,1935	0,2486	13,3	0,1893	0,2425	13,7	0,1852	0,2367	14,0	0,1813
39	3.3573	2.0431	0,2556	13,1	0,1892	0,2494	13,5	0,1853	0,2434	13,8	0,1814	0,2377	14,1	0,1777
42	3.4014	2.1844	0,2564	13,3	0,1849	0,2502	13,6	0,1812	0,2443	13,9	0,1776	0,2387	14,3	0,1741
45	3.4450	2.3239	0,2571	13,4	0,1806	0,2511	13,7	0,1772	0,2452	14,0	0,1739	0,2397	14,4	0,1706
48	3.4881	2.4616	0,2578	13,5	0,1763	0,2519	13,8	0,1732	0,2462	14,2	0,1701	0,2406	14,5	0,1670
51	3.5306	2.5977	0,2586	13,7	0,1720	0,2527	14,0	0,1692	0,2471	14,3	0,1663	0,2416	14,6	0,1635
54	3.5726	2.7321	0,2593	13,8	0,1677	0,2535	14,1	0,1651	0,2480	14,4	0,1625	0,2426	14,7	0,1599

ZERO BALANCE POINT:

Over 20%

Between 10% and 20%

Under 10%

204"			210"			216"			222"			228"			234"		
17'0"			17'6"			18'0"			18'6"			19'0"			19'6"		
MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR
---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
0,2269	13,8	0,1908	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
0,2280	13,9	0,1875	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
0,2291	14,1	0,1841	0,2237	14,4	0,1801	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
0,2301	14,2	0,1808	0,2248	14,5	0,1769	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
0,2312	14,3	0,1774	0,2259	14,7	0,1738	0,2208	15,0	0,1702	---	----	----	---	----	----	---	----	----
0,2322	14,5	0,1741	0,2270	14,8	0,1706	0,2219	15,1	0,1672	---	----	----	---	----	----	---	----	----
0,2333	14,6	0,1708	0,2281	14,9	0,1675	0,2231	15,2	0,1643	0,2183	15,6	0,1611	---	----	----	---	----	----
0,2343	14,7	0,1674	0,2292	15,0	0,1643	0,2242	15,4	0,1613	0,2194	15,7	0,1583	---	----	----	---	----	----
0,2353	14,8	0,1641	0,2302	15,2	0,1611	0,2253	15,5	0,1583	0,2206	15,8	0,1555	0,2161	16,1	0,1528	---	----	----
0,2364	14,9	0,1607	0,2313	15,3	0,1580	0,2264	15,6	0,1553	0,2217	15,9	0,1527	0,2172	16,3	0,1501	---	----	----
0,2374	15,0	0,1574	0,2324	15,4	0,1548	0,2275	15,7	0,1523	0,2229	16,0	0,1498	0,2184	16,4	0,1474	0,2141	16,7	0,1450

D575-120
MULTIPLIER FOR HIGH-LIFT DRUM

			72"			78"			84"			90"		
			6'0"			6'6"			7'0"			7'6"		
HI-LIFT (INCH.)	H.M.A.	REV OF SPIRAL	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR
0	2,9690	0,0000	0,6731	4,4	0,6731	0,6281	4,7	0,6281	0,5887	5,0	0,5887	0,5539	5,4	0,5539
3	3,0188	0,1595	0,6542	4,6	0,6410	0,6130	4,9	0,6008	0,5764	5,2	0,5652	0,5438	5,6	0,5333
6	3,0679	0,3164	0,6355	4,8	0,6090	0,5979	5,1	0,5735	0,5642	5,4	0,5416	0,5339	5,7	0,5128
9	3,1161	0,4708	0,6169	5,1	0,5769	0,5830	5,3	0,5462	0,5522	5,6	0,5181	0,5241	5,9	0,4923
12	3,1636	0,6229	0,5985	5,3	0,5449	0,5682	5,6	0,5189	0,5402	5,9	0,4945	0,5143	6,2	0,4718
15	3,2105	0,7727	0,5801	5,5	0,5128	0,5535	5,8	0,4916	0,5283	6,1	0,4710	0,5046	6,4	0,4513
18	3,2566	0,9203	0,5618	5,8	0,4808	0,5388	6,0	0,4643	0,5164	6,3	0,4474	0,4950	6,6	0,4308
21	3,3021	1,0659	0,5435	6,1	0,4487	0,5241	6,3	0,4370	0,5045	6,5	0,4239	0,4853	6,8	0,4103
24	3,3470	1,2095	0,5251	6,4	0,4167	0,5094	6,6	0,4097	0,4927	6,8	0,4003	0,4757	7,0	0,3898
27	3,3913	1,3513	0,5066	6,7	0,3846	0,4947	6,9	0,3823	0,4808	7,1	0,3768	0,4660	7,3	0,3692
30	3,4350	1,4912	0,4881	7,0	0,3526	0,4799	7,2	0,3550	0,4689	7,3	0,3532	0,4564	7,5	0,3487
33	3,4782	1,6293	0,4694	7,4	0,3205	0,4650	7,5	0,3277	0,4569	7,6	0,3297	0,4467	7,8	0,3282
36	3,5208	1,7657	0,4506	7,8	0,2885	0,4500	7,8	0,3004	0,4449	7,9	0,3061	0,4369	8,1	0,3077
39	3,5629	1,9005	0,4316	8,3	0,2564	0,4349	8,2	0,2731	0,4327	8,2	0,2826	0,4271	8,3	0,2872
42	3,6046	2,0338	0,4123	8,7	0,2244	0,4196	8,6	0,2458	0,4205	8,6	0,2590	0,4172	8,6	0,2667
45	3,6457	2,1655	0,3928	9,3	0,1923	0,4042	9,0	0,2185	0,4081	8,9	0,2355	0,4073	9,0	0,2462
48	3,6864	2,2957	0,3729	9,9	0,1603	0,3885	9,5	0,1912	0,3956	9,3	0,2119	0,3972	9,3	0,2256
51	3,7267	2,4245	0,3528	10,6	0,1282	0,3726	10,0	0,1639	0,3830	9,7	0,1884	0,3870	9,6	0,2051
54	3,7665	2,5520	0,3323	11,3	0,0962	0,3565	10,6	0,1366	0,3701	10,2	0,1648	0,3767	10,0	0,1846
57	3,8059	2,6781	0,3114	12,2	0,0641	0,3401	11,2	0,1092	0,3571	10,7	0,1413	0,3662	10,4	0,1641
60	3,8449	2,8029	0,2901	13,3	0,0321	0,3234	11,9	0,0819	0,3438	11,2	0,1177	0,3556	10,8	0,1436
63	3,8835	2,9264	0,2683	14,5	0,0000	0,3064	12,7	0,0546	0,3304	11,8	0,0942	0,3449	11,3	0,1231
66	3,9217	3,0488	0,2460	15,9	----	0,2890	13,6	0,0273	0,3166	12,4	0,0706	0,3339	11,7	0,1026
69	3,9596	3,1700	0,2231	17,7	----	0,2712	14,6	0,0000	0,3026	13,1	0,0471	0,3228	12,3	0,0821
72	3,9971	3,2900	0,1997	20,0	----	0,2531	15,8	----	0,2884	13,9	0,0235	0,3114	12,8	0,0615
75	4,0343	3,4089	---	----	----	0,2344	17,2	----	0,2738	14,7	0,0000	0,2998	13,5	0,0410
78	4,0711	3,5267	---	----	----	0,2154	18,9	----	0,2588	15,7	----	0,2880	14,1	0,0205
81	4,1076	3,6434	---	----	----	---	----	----	0,2435	16,9	----	0,2760	14,9	0,0000
84	4,1437	3,7592	---	----	----	---	----	----	0,2279	18,2	----	0,2636	15,7	----
87	4,1796	3,8739	---	----	----	---	----	----	---	----	----	0,2510	16,7	----
90	4,2151	3,9877	---	----	----	---	----	----	---	----	----	0,2380	17,7	----
93	4,2504	4,1005	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
96	4,2854	4,2123	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
99	4,3200	4,3233	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
102	4,3544	4,4334	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
105	4,3886	4,5426	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
108	4,4224	4,6510	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
111	4,4560	4,7585	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
114	4,4894	4,8653	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
117	4,5225	4,9713	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
120	4,5554	5,0765	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----

ZERO BALANCE POINT: Over 20% | Between 10% and 20% | Under 10%

96"			102"			108"			114"			120"		
8'0"			8'6"			9'0"			9'6"			10'0"		
MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR
0,5228	5,7	0,5228	0,4951	6,0	0,4951	0,4701	6,3	0,4701	0,4475	6,6	0,4475	0,4269	7,0	0,4269
0,5146	5,9	0,5048	0,4884	6,2	0,4791	0,4646	6,5	0,4559	0,4430	6,8	0,4347	0,4232	7,1	0,4154
0,5065	6,1	0,4868	0,4817	6,4	0,4631	0,4591	6,7	0,4416	0,4385	7,0	0,4219	0,4196	7,3	0,4039
0,4985	6,3	0,4688	0,4751	6,6	0,4472	0,4537	6,9	0,4274	0,4340	7,2	0,4091	0,4159	7,5	0,3923
0,4905	6,4	0,4507	0,4686	6,8	0,4312	0,4483	7,1	0,4131	0,4296	7,4	0,3963	0,4123	7,7	0,3808
0,4826	6,7	0,4327	0,4621	6,9	0,4152	0,4430	7,2	0,3989	0,4253	7,5	0,3836	0,4088	7,9	0,3692
0,4747	6,9	0,4147	0,4556	7,1	0,3993	0,4377	7,4	0,3846	0,4209	7,7	0,3708	0,4052	8,0	0,3577
0,4668	7,1	0,3966	0,4491	7,4	0,3833	0,4324	7,6	0,3704	0,4166	7,9	0,3580	0,4017	8,2	0,3462
0,4589	7,3	0,3786	0,4427	7,6	0,3673	0,4271	7,8	0,3561	0,4123	8,1	0,3452	0,3981	8,4	0,3346
0,4511	7,5	0,3606	0,4362	7,8	0,3514	0,4218	8,0	0,3419	0,4079	8,3	0,3324	0,3946	8,6	0,3231
0,4432	7,8	0,3426	0,4298	8,0	0,3354	0,4166	8,2	0,3276	0,4036	8,5	0,3196	0,3911	8,8	0,3115
0,4353	8,0	0,3245	0,4233	8,2	0,3194	0,4113	8,5	0,3134	0,3993	8,7	0,3068	0,3876	9,0	0,3000
0,4273	8,2	0,3065	0,4169	8,4	0,3034	0,4060	8,7	0,2992	0,3950	8,9	0,2941	0,3840	9,2	0,2885
0,4194	8,5	0,2885	0,4104	8,7	0,2875	0,4006	8,9	0,2849	0,3906	9,1	0,2813	0,3805	9,4	0,2769
0,4113	8,8	0,2704	0,4038	8,9	0,2715	0,3953	9,1	0,2707	0,3863	9,3	0,2685	0,3769	9,6	0,2654
0,4032	9,0	0,2524	0,3972	9,2	0,2555	0,3899	9,3	0,2564	0,3819	9,5	0,2557	0,3734	9,8	0,2539
0,3951	9,3	0,2344	0,3906	9,4	0,2396	0,3845	9,6	0,2422	0,3774	9,8	0,2429	0,3698	10,0	0,2423
0,3868	9,6	0,2164	0,3839	9,7	0,2236	0,3791	9,8	0,2279	0,3730	10,0	0,2301	0,3662	10,2	0,2308
0,3785	10,0	0,1983	0,3771	10,0	0,2076	0,3735	10,1	0,2137	0,3685	10,2	0,2174	0,3625	10,4	0,2192
0,3701	10,3	0,1803	0,3703	10,3	0,1916	0,3680	10,3	0,1994	0,3640	10,5	0,2046	0,3589	10,6	0,2077
0,3615	10,6	0,1623	0,3633	10,6	0,1757	0,3624	10,6	0,1852	0,3594	10,7	0,1918	0,3552	10,8	0,1962
0,3528	11,0	0,1442	0,3563	10,9	0,1597	0,3567	10,9	0,1709	0,3548	10,9	0,1790	0,3514	11,1	0,1846
0,3440	11,4	0,1262	0,3492	11,2	0,1437	0,3509	11,2	0,1567	0,3501	11,2	0,1662	0,3476	11,3	0,1731
0,3351	11,8	0,1082	0,3420	11,6	0,1278	0,3451	11,5	0,1425	0,3454	11,5	0,1534	0,3438	11,5	0,1615
0,3260	12,3	0,0901	0,3347	11,9	0,1118	0,3392	11,8	0,1282	0,3406	11,7	0,1406	0,3399	11,8	0,1500
0,3168	12,7	0,0721	0,3273	12,3	0,0958	0,3332	12,1	0,1140	0,3358	12,0	0,1279	0,3360	12,0	0,1385
0,3073	13,2	0,0541	0,3197	12,7	0,0799	0,3271	12,4	0,0997	0,3308	12,3	0,1151	0,3320	12,3	0,1269
0,2977	13,8	0,0361	0,3120	13,2	0,0639	0,3209	12,8	0,0855	0,3258	12,6	0,1023	0,3280	12,5	0,1154
0,2879	14,4	0,0180	0,3041	13,6	0,0479	0,3145	13,2	0,0712	0,3208	12,9	0,0895	0,3239	12,8	0,1038
0,2779	15,0	0,0000	0,2961	14,1	0,0319	0,3081	13,6	0,0570	0,3156	13,2	0,0767	0,3198	13,1	0,0923
0,2676	15,7	----	0,2879	14,6	0,0160	0,3016	14,0	0,0427	0,3103	13,6	0,0639	0,3155	13,4	0,0808
0,2572	16,5	----	0,2796	15,2	0,0000	0,2949	14,4	0,0285	0,3050	13,9	0,0511	0,3112	13,7	0,0692
0,2464	17,4	----	0,2711	15,8	----	0,2881	14,9	0,0142	0,2995	14,3	0,0384	0,3069	14,0	0,0577
---	----	----	0,2623	16,5	----	0,2811	15,4	0,0000	0,2940	14,7	0,0256	0,3024	14,3	0,0462
---	----	----	0,2534	17,2	----	0,2740	15,9	----	0,2883	15,1	0,0128	0,2979	14,6	0,0346
---	----	----	---	----	----	0,2667	16,5	----	0,2825	15,5	0,0000	0,2933	15,0	0,0231
---	----	----	---	----	----	0,2593	17,1	----	0,2766	16,0	----	0,2886	15,3	0,0115
---	----	----	---	----	----	---	----	----	0,2705	16,5	----	0,2837	15,7	0,0000
---	----	----	---	----	----	---	----	----	0,2643	17,0	----	0,2788	16,1	----
---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	0,2738	16,5	----
---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	0,2686	17,0	----

D575-120 (CONTINUED)

MULTIPLIER FOR HIGH-LIFT DRUM

			126"			132"			138"			144"		
			10'6"			11'0"			11'6"			12'0"		
HI-LIFT (INCH.)	H.M.A.	REV OF SPIRAL	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR
0	2,9690	0,0000	0,4082	7,3	0,4082	0,3910	7,6	0,3910	0,3752	7,9	0,3752	0,3606	8,2	0,3606
3	3,0188	0,1595	0,4052	7,5	0,3977	0,3886	7,8	0,3814	0,3733	8,1	0,3664	0,3591	8,4	0,3526
6	3,0679	0,3164	0,4022	7,6	0,3872	0,3862	7,9	0,3719	0,3714	8,3	0,3577	0,3576	8,6	0,3446
9	3,1161	0,4708	0,3992	7,8	0,3768	0,3838	8,1	0,3624	0,3695	8,4	0,3490	0,3561	8,7	0,3365
12	3,1636	0,6229	0,3963	8,0	0,3663	0,3814	8,3	0,3528	0,3676	8,6	0,3403	0,3547	8,9	0,3285
15	3,2105	0,7727	0,3934	8,2	0,3558	0,3791	8,5	0,3433	0,3657	8,8	0,3315	0,3532	9,1	0,3205
18	3,2566	0,9203	0,3905	8,3	0,3454	0,3768	8,6	0,3338	0,3639	8,9	0,3228	0,3518	9,3	0,3125
21	3,3021	1,0659	0,3877	8,5	0,3349	0,3745	8,8	0,3242	0,3621	9,1	0,3141	0,3504	9,4	0,3045
24	3,3470	1,2095	0,3848	8,7	0,3244	0,3722	9,0	0,3147	0,3602	9,3	0,3054	0,3489	9,6	0,2965
27	3,3913	1,3513	0,3819	8,9	0,3140	0,3699	9,2	0,3052	0,3584	9,5	0,2966	0,3475	9,8	0,2885
30	3,4350	1,4912	0,3791	9,1	0,3035	0,3676	9,3	0,2956	0,3566	9,6	0,2879	0,3461	9,9	0,2805
33	3,4782	1,6293	0,3762	9,2	0,2930	0,3653	9,5	0,2861	0,3547	9,8	0,2792	0,3446	10,1	0,2724
36	3,5208	1,7657	0,3733	9,4	0,2826	0,3629	9,7	0,2765	0,3529	10,0	0,2705	0,3432	10,3	0,2644
39	3,5629	1,9005	0,3705	9,6	0,2721	0,3606	9,9	0,2670	0,3511	10,1	0,2617	0,3418	10,4	0,2564
42	3,6046	2,0338	0,3676	9,8	0,2616	0,3583	10,1	0,2575	0,3492	10,3	0,2530	0,3403	10,6	0,2484
45	3,6457	2,1655	0,3647	10,0	0,2512	0,3560	10,2	0,2479	0,3474	10,5	0,2443	0,3389	10,8	0,2404
48	3,6864	2,2957	0,3618	10,2	0,2407	0,3537	10,4	0,2384	0,3455	10,7	0,2356	0,3374	10,9	0,2324
51	3,7267	2,4245	0,3589	10,4	0,2303	0,3513	10,6	0,2289	0,3436	10,8	0,2268	0,3360	11,1	0,2244
54	3,7665	2,5520	0,3559	10,6	0,2198	0,3489	10,8	0,2193	0,3418	11,0	0,2181	0,3345	11,3	0,2164
57	3,8059	2,6781	0,3529	10,8	0,2093	0,3466	11,0	0,2098	0,3399	11,2	0,2094	0,3330	11,4	0,2083
60	3,8449	2,8029	0,3500	11,0	0,1989	0,3442	11,2	0,2003	0,3380	11,4	0,2007	0,3316	11,6	0,2003
63	3,8835	2,9264	0,3469	11,2	0,1884	0,3417	11,4	0,1907	0,3360	11,6	0,1919	0,3301	11,8	0,1923
66	3,9217	3,0488	0,3439	11,4	0,1779	0,3393	11,6	0,1812	0,3341	11,7	0,1832	0,3285	11,9	0,1843
69	3,9596	3,1700	0,3408	11,6	0,1675	0,3368	11,8	0,1717	0,3322	11,9	0,1745	0,3270	12,1	0,1763
72	3,9971	3,2900	0,3377	11,8	0,1570	0,3343	12,0	0,1621	0,3302	12,1	0,1658	0,3255	12,3	0,1683
75	4,0343	3,4089	0,3345	12,1	0,1465	0,3318	12,2	0,1526	0,3282	12,3	0,1570	0,3239	12,5	0,1603
78	4,0711	3,5267	0,3313	12,3	0,1361	0,3293	12,4	0,1430	0,3262	12,5	0,1483	0,3224	12,6	0,1522
81	4,1076	3,6434	0,3281	12,5	0,1256	0,3267	12,6	0,1335	0,3241	12,7	0,1396	0,3208	12,8	0,1442
84	4,1437	3,7592	0,3248	12,8	0,1151	0,3240	12,8	0,1240	0,3221	12,9	0,1309	0,3192	13,0	0,1362
87	4,1796	3,8739	0,3215	13,0	0,1047	0,3214	13,0	0,1144	0,3200	13,1	0,1221	0,3175	13,2	0,1282
90	4,2151	3,9877	0,3181	13,3	0,0942	0,3187	13,2	0,1049	0,3178	13,3	0,1134	0,3159	13,3	0,1202
93	4,2504	4,1005	0,3147	13,5	0,0837	0,3160	13,5	0,0954	0,3157	13,5	0,1047	0,3142	13,5	0,1122
96	4,2854	4,2123	0,3112	13,8	0,0733	0,3132	13,7	0,0858	0,3135	13,7	0,0960	0,3125	13,7	0,1042
99	4,3200	4,3233	0,3076	14,0	0,0628	0,3104	13,9	0,0763	0,3113	13,9	0,0872	0,3108	13,9	0,0962
102	4,3544	4,4334	0,3040	14,3	0,0523	0,3075	14,2	0,0668	0,3090	14,1	0,0785	0,3090	14,1	0,0881
105	4,3886	4,5426	0,3003	14,6	0,0419	0,3046	14,4	0,0572	0,3067	14,3	0,0698	0,3073	14,3	0,0801
108	4,4224	4,6510	0,2966	14,9	0,0314	0,3016	14,7	0,0477	0,3044	14,5	0,0611	0,3055	14,5	0,0721
111	4,4560	4,7585	0,2927	15,2	0,0209	0,2986	14,9	0,0381	0,3020	14,8	0,0523	0,3036	14,7	0,0641
114	4,4894	4,8653	0,2888	15,5	0,0105	0,2955	15,2	0,0286	0,2996	15,0	0,0436	0,3018	14,9	0,0561
117	4,5225	4,9713	0,2849	15,9	0,0000	0,2924	15,5	0,0191	0,2971	15,2	0,0349	0,2999	15,1	0,0481
120	4,5554	5,0765	0,2808	16,2	----	0,2892	15,8	0,0095	0,2946	15,5	0,0262	0,2979	15,3	0,0401

ZERO BALANCE POINT: Over 20% | Between 10% and 20% | Under 10%

150"			156"			162"			168"			174"		
12'6"			13'0"			13'6"			14'0"			14'6"		
MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR	MULTI	TURNS	PITCH FACTOR
---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
0,3448	8,9	0,3323	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
0,3437	9,1	0,3249	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----
0,3426	9,2	0,3175	0,3313	9,5	0,3072	---	----	----	---	----	----	---	----	----
0,3415	9,4	0,3102	0,3305	9,7	0,3004	---	----	----	---	----	----	---	----	----
0,3404	9,6	0,3028	0,3297	9,9	0,2936	0,3197	10,2	0,2849	---	----	----	---	----	----
0,3393	9,7	0,2954	0,3289	10,0	0,2868	0,3191	10,3	0,2786	---	----	----	---	----	----
0,3383	9,9	0,2880	0,3282	10,2	0,2799	0,3186	10,5	0,2722	0,3095	10,8	0,2649	---	----	----
0,3372	10,1	0,2806	0,3274	10,4	0,2731	0,3181	10,7	0,2659	0,3092	11,0	0,2590	---	----	----
0,3361	10,2	0,2732	0,3266	10,5	0,2663	0,3175	10,8	0,2596	0,3089	11,1	0,2531	0,3007	11,4	0,2470
0,3350	10,4	0,2659	0,3258	10,7	0,2595	0,3170	11,0	0,2533	0,3086	11,3	0,2473	0,3006	11,6	0,2415
0,3339	10,5	0,2585	0,3250	10,8	0,2526	0,3164	11,1	0,2469	0,3083	11,4	0,2414	0,3004	11,7	0,2360
0,3328	10,7	0,2511	0,3242	11,0	0,2458	0,3159	11,3	0,2406	0,3079	11,6	0,2355	0,3003	11,9	0,2305
0,3317	10,9	0,2437	0,3234	11,1	0,2390	0,3153	11,4	0,2343	0,3076	11,7	0,2296	0,3002	12,0	0,2250
0,3306	11,0	0,2363	0,3226	11,3	0,2321	0,3148	11,6	0,2279	0,3073	11,9	0,2237	0,3000	12,2	0,2195
0,3295	11,2	0,2289	0,3218	11,5	0,2253	0,3142	11,7	0,2216	0,3069	12,0	0,2178	0,2999	12,3	0,2140
0,3284	11,3	0,2215	0,3210	11,6	0,2185	0,3137	11,9	0,2153	0,3066	12,2	0,2119	0,2997	12,4	0,2085
0,3273	11,5	0,2142	0,3201	11,8	0,2117	0,3131	12,0	0,2089	0,3063	12,3	0,2060	0,2996	12,6	0,2031
0,3262	11,7	0,2068	0,3193	11,9	0,2048	0,3126	12,2	0,2026	0,3059	12,4	0,2002	0,2994	12,7	0,1976
0,3250	11,8	0,1994	0,3185	12,1	0,1980	0,3120	12,3	0,1963	0,3056	12,6	0,1943	0,2993	12,8	0,1921
0,3239	12,0	0,1920	0,3177	12,2	0,1912	0,3114	12,5	0,1899	0,3052	12,7	0,1884	0,2991	13,0	0,1866
0,3227	12,2	0,1846	0,3168	12,4	0,1843	0,3108	12,6	0,1836	0,3049	12,9	0,1825	0,2989	13,1	0,1811
0,3216	12,3	0,1772	0,3160	12,5	0,1775	0,3102	12,8	0,1773	0,3045	13,0	0,1766	0,2988	13,3	0,1756
0,3204	12,5	0,1699	0,3151	12,7	0,1707	0,3096	12,9	0,1709	0,3041	13,1	0,1707	0,2986	13,4	0,1701
0,3192	12,6	0,1625	0,3142	12,8	0,1639	0,3090	13,1	0,1646	0,3038	13,3	0,1648	0,2984	13,5	0,1646
0,3180	12,8	0,1551	0,3134	13,0	0,1570	0,3084	13,2	0,1583	0,3034	13,4	0,1590	0,2982	13,7	0,1592
0,3168	13,0	0,1477	0,3125	13,1	0,1502	0,3078	13,3	0,1520	0,3030	13,6	0,1531	0,2981	13,8	0,1537
0,3156	13,1	0,1403	0,3116	13,3	0,1434	0,3072	13,5	0,1456	0,3026	13,7	0,1472	0,2979	13,9	0,1482
0,3144	13,3	0,1329	0,3107	13,5	0,1366	0,3066	13,6	0,1393	0,3022	13,8	0,1413	0,2977	14,0	0,1427
0,3131	13,5	0,1255	0,3097	13,6	0,1297	0,3059	13,8	0,1330	0,3018	14,0	0,1354	0,2975	14,2	0,1372
0,3118	13,6	0,1182	0,3088	13,8	0,1229	0,3053	13,9	0,1266	0,3014	14,1	0,1295	0,2973	14,3	0,1317
0,3105	13,8	0,1108	0,3079	13,9	0,1161	0,3046	14,1	0,1203	0,3010	14,2	0,1236	0,2971	14,4	0,1262
0,3092	14,0	0,1034	0,3069	14,1	0,1092	0,3040	14,2	0,1140	0,3006	14,4	0,1177	0,2969	14,6	0,1207
0,3079	14,1	0,0960	0,3059	14,2	0,1024	0,3033	14,4	0,1076	0,3002	14,5	0,1119	0,2967	14,7	0,1153
0,3066	14,3	0,0886	0,3049	14,4	0,0956	0,3026	14,5	0,1013	0,2997	14,6	0,1060	0,2965	14,8	0,1098
0,3052	14,5	0,0812	0,3039	14,6	0,0888	0,3019	14,6	0,0950	0,2993	14,8	0,1001	0,2963	14,9	0,1043
0,3038	14,7	0,0738	0,3029	14,7	0,0819	0,3012	14,8	0,0886	0,2989	14,9	0,0942	0,2960	15,1	0,0988
0,3024	14,8	0,0665	0,3019	14,9	0,0751	0,3005	14,9	0,0823	0,2984	15,0	0,0883	0,2958	15,2	0,0933
0,3010	15,0	0,0591	0,3008	15,0	0,0683	0,2998	15,1	0,0760	0,2980	15,2	0,0824	0,2956	15,3	0,0878
0,2995	15,2	0,0517	0,2998	15,2	0,0614	0,2990	15,2	0,0696	0,2975	15,3	0,0765	0,2953	15,4	0,0823